

Guía1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Nicolas Carmona Rosa Garrido Mateo Alvares
Rut	20.325.328-1 21.622.466-3 20.880.073-6
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Duoc UC Melipilla

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Haircut Home Studio
Área (s) de desempeño(s)	El proyecto Haircut Home Studio abarca parte del análisis y levantamiento de requerimientos, reflejado en la planilla de requerimientos y el resumen del proyecto que definen el alcance y las reglas de negocio, organizados como Product Backlog antes de iniciar los sprints; continúa con el diseño y desarrollo de software, materializado en los mockups que se convertirán en archivos .php con la lógica de reservas, login y flujos de cliente/administrador, contruidos de forma incremental en cada sprint;

	incluye el modelamiento y desarrollo de bases de datos, a través del diseño de las tablas para usuarios, reservas, servicios, disponibilidad y estados de cada solicitud; requiere administración de ambientes y servicios, al configurar el entorno PHP, la base de datos y el servidor web para que el sistema funcione de forma continua; contempla el aseguramiento de la calidad del software, mediante validaciones de formularios y control de estados para evitar dobles reservas, verificado al cierre de cada sprint; considera la seguridad de sistemas computacionales, con autenticación de usuarios, manejo de sesiones y protección de las rutas del administrador; y finalmente involucra gestión ágil de proyectos informáticos, aplicando Scrum para organizar el trabajo en sprints, priorizar el backlog y hacer seguimiento del avance mediante reuniones diarias y revisiones periódicas.
Competencias	- Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial, para habilitar la operatividad y asegurar la continuidad del sistema de reservas. - Ofrecer propuestas de solución informática, analizando de forma integral los procesos de la peluquería de acuerdo a sus requerimientos. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas ágiles (Scrum) que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos por sprint. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos del sistema (usuarios, reservas, servicios, disponibilidad), con un diseño escalable en el tiempo. - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria.

- Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	HairCut Home Studio nace de una necesidad real: el dueño de esta peluquería, agenda sus horas manualmente por WhatsApp y llamadas, lo que le quita tiempo, genera riesgo de dobles reservas y no le deja un registro ordenado de su trabajo. El proyecto propone una plataforma web que automatiza y centraliza el agendamiento, liberando su tiempo y ordenando el negocio. Es un tema relevante para el campo laboral porque aplica competencias clave de la carrera (requerimientos, desarrollo de software, bases de datos y gestión ágil con Scrum) a un problema transversal a muchos rubros de servicios, no solo peluquerías. Se sitúa en el contexto de un pequeño negocio ubicado en el Psje Prof. Ricardo Luengo Mardones, Melipilla, Región Metropolitana sin presupuesto para software de gestión comercial, e impacta tanto al dueño como a sus clientes, que podrán reservar desde el celular sin llamar ni escribir. Su aporte de valor es concreto: ahorra tiempo, reduce errores de agendamiento y mejora la experiencia de reserva, validando así su pertinencia profesional y social más allá del contexto académico.
Descripción del Proyecto APT	Se espera que este sistema permite gestionar la agenda de la peluquería, recomendando o permitiendo a los mismos clientes seleccionar el horario disponible que más les acomode haciendo uso de una cuenta en el sistema además de poder revisar cortes y tratamientos que sean comunes en los tipos de cabello de cada cliente. Planeamos abordar la problemática automatizando todo el proceso y haciéndolo más sencillo, traspasando todo lo que se hace manual a una plataforma digital, reduciendo la complejidad y ahorrando tiempo al hacer esto, además de mantener un registro de todo lo que se hace, el cual actualmente no existe.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	Haircut Home Studio se relaciona con el perfil de egreso porque su desarrollo recorre el mismo ciclo que este exige al Ingeniero en Informática: analizar un problema real de una organización, diseñar una solución tecnológica, implementar y asegurar su calidad. Las competencias seleccionadas son necesarias porque cada una resuelve una parte concreta del problema: analizar los procesos de la peluquería permite ofrecer una solución que responda a su realidad y no solo la traslade a otro formato; desarrollar el software con técnicas ágiles (Scrum) permite construir el sistema de forma ordenada y por incrementos funcionales; modelar correctamente los datos evita justamente los errores que se busca eliminar, como el doble agendamiento; y administrar el ambiente y los servicios asegura que la plataforma

	esté disponible cuando el cliente necesite reservar. Juntas, estas competencias reflejan lo que el perfil de egreso busca certificar: la capacidad de llevar una necesidad real de una organización hasta una solución tecnológica funcional y sostenible.
Relación con los intereses profesionales	<i>Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales.</i> <i>¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional?</i> Nuestros intereses profesionales se enfocan en levantar y desarrollar proyectos tecnológicos desde cero, construir aplicaciones web completas y adentrarnos en el desarrollo de inteligencia artificial, lo que se relaciona directamente con la ciencia de datos. Además, nos interesa trabajar con tecnologías no usadas durante la carrera y aplicar metodologías ágiles como Scrum para avanzar de forma organizada, entregar avances concretos paso a paso y adaptarnos fácilmente a los cambios. El proyecto presentado contribuye a nuestro desarrollo profesional, porque aplicamos todo lo aprendido durante la carrera, además de integrar conocimientos externos, lo cual es indispensable en nuestra área ya que tenemos que aprender cosas nuevas todos los días. Además nos pone a prueba frente a un contexto real, en el cual si somos capaces de desarrollar una solución para un cliente en particular, nos da un plus para nuestro desarrollo como profesionales, poder mejorarle la vida a alguien mediante tecnología es nuestra mayor opción mediante este trabajo.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	Consideramos que es posible desarrollar Haircut Home Studio dentro de los plazos del semestre porque se trata de un sistema de alcance acotado y bien delimitado: un módulo de cliente (catálogo, login, reservas, historial) y un módulo de administrador (disponibilidad, solicitudes, reportes), ya definidos previamente en la planilla de requerimientos y los mockups, lo que evita retrabajo en la etapa de diseño y nos permite enfocar las horas de la asignatura directamente en la programación. Al trabajar con Scrum, dividimos el desarrollo en sprints cortos con entregables funcionales, lo que facilita ajustar el ritmo de avance a la duración del semestre y a las horas semanales asignadas a la asignatura, priorizando primero las funcionalidades críticas (autenticación y reserva de horas) y dejando para sprints posteriores las de menor urgencia (reportes, vista previa con IA). En cuanto a materiales, el proyecto no requiere infraestructura costosa: basta con un entorno de desarrollo local temporal (PHP, servidor Apache/Nginx y una base de datos MySQL/MariaDB, por ejemplo vía XAMPP o similar), un editor de código y, para las pruebas finales, un hosting básico o servicio gratuito que soporte PHP. Todo el stack tecnológico es de código abierto y ampliamente documentado, lo que reduce la curva de aprendizaje y el riesgo técnico. Como factores externos que facilitan el desarrollo, contamos con acceso directo al usuario final real (el dueño de la peluquería), lo que permite validar requerimientos

	y recibir retroalimentación durante el proceso en lugar de trabajar solo con supuestos. Como factores que podrían dificultar el desarrollo, identificamos la disponibilidad de tiempo del cliente real para dar retroalimentación oportuna y la carga académica simultánea de otras asignaturas del semestre; para mitigarlo, planificamos reuniones breves y espaciadas con el usuario final, y usamos el backlog priorizado de Scrum para asegurar que, aunque el tiempo se ajuste, las funcionalidades esenciales del proyecto queden completas antes que las secundarias.
--	---

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar una plataforma web para Haircut Home Studio que automatice el agendamiento de horas de atención e incorpore un motor de asignación inteligente de bloques, con el fin de reducir el tiempo de gestión manual del profesional y aumentar el aprovechamiento de su jornada laboral.
Objetivos específicos	- Levantar y documentar el proceso actual de agendamiento mediante entrevistas con el cliente, identificando las ineficiencias operativas. - Diseñar la arquitectura y el modelo de datos de la plataforma, considerando las restricciones del negocio: profesional único, dos estaciones de trabajo, servicios de duración variable y atención a domicilio. - Implementar los módulos de gestión de clientes, reservas y administración aplicando Scrum en sprints de dos semanas, con entregas funcionales incrementales. - Desarrollar y evaluar el componente de agente, comparando su desempeño con el método manual actual mediante métricas de ocupación. - Validar la solución mediante un período de uso real por parte del cliente, contrastando los resultados con los criterios de éxito definidos.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Utilizaremos una metodología ágil, específicamente SCRUM + Kanban para poder desarrollar el proyecto, dado a la incertidumbre respecto a los requerimientos de la peluquería. Se organizará de la siguiente manera.

Fase 1: 3 semanas

Semanas 1 y 2: Primer contacto con el cliente + presentar la visión del proyecto + Definición de Épicas e Historias de usuario.

Semanas 3-4: Definición del Product Backlog y Sprint Backlog inicial + Diseño de la arquitectura vistas (4+1) y mockups.

Fase 2: 10 a 13 semanas

Iniciando esta fase, se realizará la instalación de las herramientas necesarias y se configurará el entorno de desarrollo.

SPRINT 1 (Semanas 4 a 5):

- Desarrollo de la Épica 01: Reserva de horas de atención.
- Desarrollo de la Épica 02: Vista del peluquero.
- Pruebas unitarias x modulo

SPRINT 2 (Semanas 6 a 7):

- Continuación del desarrollo de la Épica 01.
- Desarrollo de la Épica 05: Vista del cliente.
- Desarrollo de la Épica 06: Desarrollo del agente whatsapp.
- Pruebas unitarias x modulo

SPRINT 3 (Semanas 8 a 9):

- Continuación del desarrollo de la Épica 05.
- Continuación del desarrollo de la Épica 06.
- Desarrollo de la Épica 03: Perfil de usuario.
- Pruebas unitarias x modulo

SPRINT 4 (Semanas 10 a 11):

- Desarrollo de la Épica 04: Vista Admin.
- Desarrollo de la Épica 07: Desarrollo de IA simuladora de corte de pelo.
- Pruebas unitarias x modulo

SPRINT 5 (Semans 12 a 13):

- Continuación del desarrollo de la Épica 07.
- Pruebas unitarias x modulo

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT

Fase 1



Fase 3: 4 a 5 semanas

Semana 14: Pruebas de calidad (manuales, automatizadas) + registro de pruebas, documentar, Sprint 8. Revisión final.

Semana 15: Despliegue de entorno.

Semana 16: Manual de usuario, cierre del proyecto.

Semana 17: Preparar presentación + Presentar ante la comisión.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance Fase 1	Documentación de avance semana 3	Tener el avance de la idea de solución bien definida y ya confirmada.	Entregar un avance inicial del proyecto para desarrollar la idea
Avance Fase 1	Reflexión grupal e individual	Relación con intereses profesionales, perfil de egreso y áreas de desempeño	Desglosar la idea, analizar fortalezas, oportunidades y debilidades.
Avance Fase 2	Prototipo inicial	Tener un prototipo funcional inicialmente	Entregar un contexto inicial del proyecto y desarrollar la idea
Avance Fase 2	Vistas 4+1	Componentes y diagramas del sistema	Proporcionar una visión clara del proyecto y su estructura
Avance Fase 2	Plantilla de riesgos	Seguimiento de riesgos	Anticipar y mitigar o tratar posibles riesgos

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
<i>Desarrollo de Software</i>	Desarrollo Interfaz de Usuario	Crear Interfaces de Usuario responsivas	Figma, VS Code, Librerías de diseño	2 semanas	Rosa	Diseño para web en pc y celular
<i>Desarrollo de Software / Base de Datos</i>	Implementar lógica de backend. Creación de BD	Programar Lógica para gestionar usuarios/pedidos y validaciones necesarias.	VS Code, Xampp, MySQL, APIs externas.	4 semanas	Mateo Nicolas	Integraciones de API. Generación de reportes. Automatizaciones
<i>Calidad de Software</i>	Pruebas Unitarias. Pruebas de Integración	Realizar pruebas de calidad para validar el funcionamiento del sistema	PHPUnit, Cypress, Testing de API, Laravel Dusk	1 Semana	Rosa Mateo Nicolas	Asegurar que todos los componentes funcionen en su mayoría (95% o más de funcionalidad)
<i>Arquitectura de Software</i>	Diseño de la arquitectura del software	Diseñar la arquitectura del sistema asegurando rendimiento, eficiencia y escalabilidad	Documento arquitectura sistema (DAS), Draw.io , Vistas 4+1, StarUML	1 Semana	Nicolas	Definir patrones de diseño y arquitectura adecuados a la tecnología.
<i>Análisis y gestión de requerimientos</i>	Levantamiento y validación de requisitos	Recolectar y documentar los requerimientos del cliente	Matriz de feedback, test de usuario	2 semanas	Rosa Mateo Nicolas	Validar necesidades con usuarios clave
<i>Ingeniería de Software</i>	Gestión de metodología	Definición de dailys, backlogs y sprints	Reuniones Scrum, Documentación Scrum	Todo el proyecto (18 semanas)	Mateo	Facilitar la comunicación, organización de las tareas y el

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT

Fase 1



						cumplimiento de los plazos
<i>Gestión de proyectos</i>	Definición de plan de proyecto.	Diseñar plan de dirección de proyecto.	Word, Project, Excel.	4 semanas	Rosa Mateo Nicolas	Asegurar la viabilidad del proyecto.
<i>Ciberseguridad</i>	Desarrollo de plan de seguridad	Definir políticas de seguridad	Word, ISO 27001	2 semanas	Rosa	Asegurar las vulnerabilidades del sistema y proteger la información.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT
Fase 1

